Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

FISICA

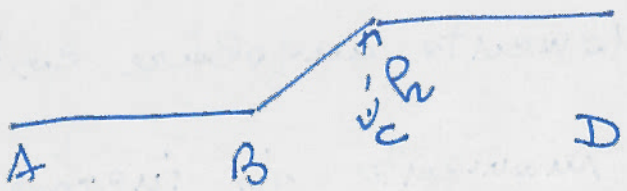
Ingegneria Informatica e Automatica1

12.07.2024-A.A. 2023-2024 (12 CFU) C.Sibilia/L.Sciscione

Soluzioni

N. 1

a) Assenza di attrito e quindi conservazione energia meccanica nel tratto $A \to B \to C$



$$E_{m0} = \frac{1}{2} k \Delta l^2 = E_{mA} = \frac{1}{2} m v_A^2 = E_{mB} = \frac{1}{2} m v_B^2 =$$

$$= E_{mC} = \frac{1}{2} m v_C^2 + mgh$$

per cui la minima compressione della molla per cui l'astronave arrivi in cima con velocità nulla è ($v_C = 0$)

$$\frac{1}{2} k \Delta l_0^2 = mgh \Rightarrow \quad \Delta l_0 = \sqrt{\frac{2mgh}{k}} = 0.15\,m$$

b) l'energia cinetica in C non è nulla:

$$E_{m0} = \frac{1}{2} k \Delta l^2 = E_{mC} = \frac{1}{2} m v_C^2 + mgh \Rightarrow$$

$$v_C = \sqrt{\frac{k}{m} \Delta l^2 - 2gh} = 2.14\,m/s$$

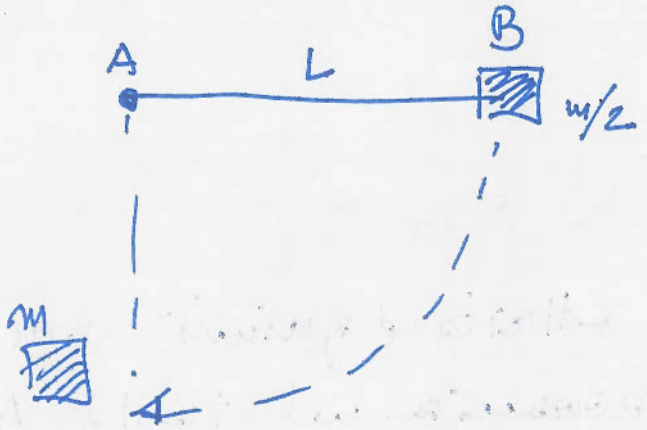
c) Nel tratto finale l'energia non si conserva

Per cui $\Rightarrow$

$$W_{attr} = E_{mD} - E_{mC} = E_{mD} - E_{m0} = mgh - \frac{1}{2} k \Delta l^2$$

$$W_{attr} = \mu_d mg s \quad \Rightarrow \quad s = \frac{\frac{1}{2} k \Delta l^2 - mgh}{\mu_D mg} = 0.767\,m$$

N2



Momento angolare costante durante l'urto

Il momento di inerzia totale è

$$I = \left(\frac{1}{3}M + \frac{m}{2}\right)L^2$$

Per calcolare la velocità angolare ω della sbarra prima dell'urto si applica la conservazione dell'energia meccanica

$$E_{mi} = 0 + \left(MgL + \frac{m}{2}gL\right) = \left(M + \frac{m}{2}\right)gL$$

$$E_{mf} = \frac{1}{2}I\omega^2 + \left(Mg\frac{L}{2} + 0\right)$$

(energia potenziale della sbarra)

$$E_{mi} = E_{mf} \Rightarrow$$

$$\left(M + \frac{m}{2}\right)gL = \frac{1}{2}I\omega^2 + Mg\frac{L}{2}$$ dove

$$I = \left(\frac{1}{3}M + \frac{m}{2}\right)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{(M+m)g}{\left(\frac{1}{3}M + \frac{m}{2}\right)L}}$$

Per calcolare la velocità della massa dopo l'urto, si sfrutta la conservazione del momento angolare.

$$L_{Ai} = I\omega + 0$$

$$L_{Af} = 0 + LMv_f \Rightarrow$$

$$v_f = \frac{1}{M}\sqrt{\left(\frac{1}{3}M + \frac{m}{2}\right)(M+m)gL}$$

N.3

a)

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} = \int \frac{p\,dV}{T} + \int \frac{nc_V\,dT}{T} =$$

$$= \int_{T_{in}}^{T_{fin}} nc_V \frac{dT}{T} = nc_V \ln \frac{T_{fin}}{T_{in}}$$

poiché $\frac{T_{fin}}{T_{in}} = \frac{p_{fin}}{p_{in}} \Rightarrow \Delta S = nc_V \ln\left(\frac{p_{fin}}{p_{in}}\right) =$

$$= \frac{5}{2} nR \ln 3 = 68.5\ J/K$$

$c_V = \frac{5}{2}R$

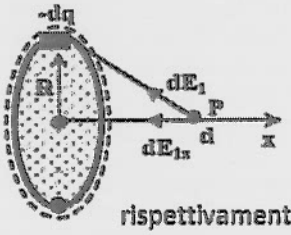
b)

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_{in}}^{T_{fin}} nc_p \frac{dT}{T} = nc_p \ln \frac{T_{fin}}{T_{in}} =$$

$$= nc_p \ln\left(\frac{V_{fin}}{V_{in}}\right) = \frac{7}{2} nR \ln 3 = 95.8\ J/K$$

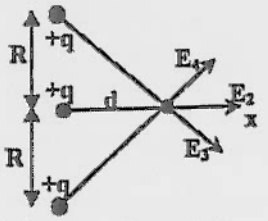
N.4Il campo elettrico sull'asse dell'anello a distanza di dal centro è:

$$E_1(d) = \frac{Qd}{4\pi\varepsilon_0(R^2+d^2)^{3/2}}$$



Le tre cariche positive producono sempre nel punto P rispettivamente i campi:

$E_2(d) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$ ed $E_3(d) = E_4(d) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0(R^2+d^2)}$



La somma vettoriale di questi tre campi produce in P un campo totale lungo x di modulo:

$$E_{tot}(d) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{d^2} + \frac{2d}{(R^2+d^2)^{3/2}}\right)$$

La condizione di bilanciamento tra il campo prodotto dalle tre cariche in P e quello dell'anello negativo si ha quando:

$$\frac{Qd}{4\pi\varepsilon_0(R^2+d^2)^{3/2}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{d^2} + \frac{2d}{(R^2+d^2)^{3/2}}\right)$$

Da cui:

$$Q = q\left[2 + \left(\frac{\sqrt{R^2+d^2}}{d}\right)^3\right] = 36.4\mu C$$

1) N.5 Calcolo del vettore induzione magnetica all'interno del cilindro percorso da corrente, dal teorema della circuitazione di Ampere si ha:

$r < R \oint \vec{B}\cdot\vec{dl} = \mu_0 I_{conc}$ che in questo caso diventa $2\pi B(r) = \mu_0 I_{conc} = \mu_0 J\pi r^2$ dove J è la densità di corrente definita come: $J = \frac{I}{\pi R^2}$. Quindi il valore del vettore B all'interno del cilindro percorso da corrente è:

$B(r) = \mu_0\frac{I(t)r}{2\pi R^2}$ con verso normale alla spira ed entrante nel foglio nel lato della spira.

Il flusso elementare del vettore B attraverso la spira è:

$d\phi(\vec{B}) = \mu_0 B(t) a dr$ il flusso totale di B attraverso la spira si ottiene integrando il flusso elementare:

$\phi(\vec{B}) = \int_0^a \mu_0\frac{I(t)r}{2\pi R^2} a dr = \mu_0\frac{I(t)a^3}{4\pi R^2}$.

Il modulo della fem indotta per $t = t^*$ è:

$$|f_i| = \left|-\frac{\partial \phi}{\partial t}\right| = \mu_0 \frac{a^3 b t^*}{2\pi R^2} = 1{,}08 \cdot 10^{-10} V$$

Il verso della corrente è anti orario.